1) Imię i nazwisko kandydata:

Krzysztof Herner

2) Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

Algorytmiczne wspomaganie decyzji w digitalizacji zamykanych kopalń węgla kamiennego: optymalizacja wyboru, kolejności i zakresu dokumentacji podziemnego dziedzictwa przemysłowego

(English title: Algorithmic Decision Support for the Digitalization of Decommissioned Hard Coal Mines: Optimization of the Selection, Sequencing, and Scope of Underground Industrial Heritage Documentation)

3) Dyscyplina, w której będzie przygotowywana rozprawa doktorska:

Informatyka techniczna i telekomunikacja

4) Zakres tematyczny rozprawy doktorskiej, w tym określenie problemu badawczego:

Rozprawa doktorska plasuje się na styku nowoczesnych metod inżynierii danych 3D, teorii optymalizacji, algorytmiki heurystycznej oraz systemów wspomagania decyzji w warunkach niepewności i ograniczeń zasobowych. Głównym przedmiotem badań jest proces trójwymiarowej digitalizacji zamykanych zakładów górniczych Górnego Śląska, realizowany we współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Określenie problemu badawczego: Głównym problemem badawczym rozprawy jest formalizacja i algorytmizacja wielokryterialnego problemu decyzyjnego o charakterze nieodwracalnym w warunkach silnie ograniczonych zasobów (czasowych, kadrowych i sprzętowych**)**. W procesie likwidacji kopalń dochodzi do gwałtownej i nieodwracalnej degradacji infrastruktury podziemnej (np. zaciskanie wyrobisk, podtopienia, wyłączenia z wentylacji), co skutkuje permanentną utratą informacji przestrzennej.

Klasyczne modele harmonogramowania i alokacji zasobów (znane z logistyki czy transportu) nie uwzględniają tak radykalnego czynnika ryzyka, jakim jest bezpowrotne zniszczenie frontu pomiarowego w trakcie trwania procedury operacyjnej. Decydent staje przed dylematem: które elementy infrastruktury (chodniki, komory, szyby, elementy maszynowe) należy digitalizować w pierwszej kolejności, z jaką rozdzielczością, a także za pomocą jakich sensorów (stacjonarne skanery TLS, skanery mobilne MLS z algorytmem SLAM, czy fotogrametria UAV), aby zmaksymalizować wartość poznawczą, zachowując kompromis pomiędzy czasem akwizycji a jakością danych.

5) Uzasadnienie wyboru tematu rozprawy doktorskiej:

Wybór tematu jest silnie uzasadniony uwarunkowaniami geopolitycznymi, społeczno-gospodarczymi oraz technicznymi. Zgodnie z unijną polityką Europejskiego Zielonego Ładu i harmonogramem dekarbonizacji, sektor górniczy na Górnym Śląsku znalazł się w krytycznym punkcie zwrotnym. Do 2049 roku zlikwidowane zostaną wszystkie czynne kopalnie węgla kamiennego. Zachowanie pamięci i rzetelnej dokumentacji geometrycznej tych unikalnych przestrzeni inżynieryjnych staje się obowiązkiem współczesnej nauki i muzealnictwa.

Dotychczasowy dorobek publikacyjny autora jednoznacznie wskazuje na posiadanie unikalnych kompetencji praktycznych w zakresie akwizycji i przetwarzania wielomodalnych danych 3D. Kluczowe doświadczenia w badaniach nad nieinwazyjnymi metodami inwentaryzacji obiektów pogórniczych oraz integracją technik pomiarowych zostały szczegółowo opisane w dotychczasowych pracach kandydata. Należą do nich analizy procesów dokumentacji i budowy trójwymiarowych replik (cyfrowych

bliźniaków) dla zespołu zabudowań szybów Lech I i II kopalni „Pokój” w Rudzie Śląskiej oraz wieży wyciągowej szybu „Ewa” na byłej kopalni „Szombierki” w Bytomiu. Ponadto autor z powodzeniem realizował i opisywał badania nad zastosowaniem zintegrowanych metod pomiarowych 3D bezpośrednio w specyficznym, podziemnym środowisku wyrobisk górniczych.

Doświadczenia z digitalizacji kopalń w Piekarach Śląskich (KWK „Piekary”), Zabrzu (KWK „Makoszowy”, Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna) oraz Elektrociepłowni Miechowice w Bytomiu pozwoliły na dogłębną identyfikację ograniczeń technologicznych. Autor w swoich pracach wykazał m.in. podatność mobilnych systemów mapowania (np. ZEB Horizon) na dryft algorytmu SLAM w środowiskach podziemnych pozbawionych cech geometrycznych oraz problem powstawania szumów i cieni przy integracji chmur punktów z różnych sensorów.

Wyjątkową pozycję kandydata jako badacza wzmacnia fakt, że jako pracownik Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, realizuje obowiązki w oparciu o zawartą 18 października 2025 roku formalną Umowę Ramową (nr 430/2025) pomiędzy Muzeum a Polską Grupą Górniczą S.A. (PGG). Na mocy tych ustaleń kandydat posiada unikalny, bezpośredni dostęp do infrastruktury powierzchniowej i podziemnej, wyrobisk górniczych oraz maszyn i procesów produkcyjnych kopalń należących do PGG, które są przewidziane do stopniowego wygaszania i likwidacji w perspektywie do 2049 roku. Co niezwykle istotne dla procesu parametryzacji modeli matematycznych, umowa ta gwarantuje również dostęp do autentycznych zasobów dokumentów i archiwalnej dokumentacji papierowej związanej z poszczególnymi kopalniami.

Jednocześnie, postęp techniczny w dziedzinie silników gier wideo (np. Unreal Engine) oraz wirtualnej produkcji (czego dowodem jest projekt digitalizacji Sztolni Królowa Luiza jako zasobów modułowych w 2026 r.) otwiera zupełnie nowe perspektywy ponownego wykorzystania danych 3D jako "cyfrowych bliźniaków". Aby jednak te dane mogły masowo powstawać, niezbędny jest aparat matematyczno-informatyczny. Połączenie doświadczenia kandydata z metodami zaawansowanej optymalizacji i modelowania statystycznego, rozwijanymi przez zespół planowanego promotora (m.in. w kontekście harmonogramowania pojazdów AGV czy optymalizacji sieci transportowych), gwarantuje nowatorski i wysoki wkład naukowy rozprawy w dyscyplinie informatyki technicznej.

6) Zakres wymaganych do przeprowadzenia badań naukowych:

Realizacja celu rozprawy wymaga przeprowadzenia badań podzielonych na cztery kluczowe etapy:

1. Formalizacja matematyczna środowiska i kryteriów optymalizacji:
    - Zdefiniowanie unikalnej funkcji celu, uwzględniającej m.in.: wagę historyczno-techniczną obiektu, stopień i tempo degradacji wyrobiska (parametryzacja ryzyka utraty danych), koszty operacyjne (czas pracy, logistyka sprzętu) oraz pożądaną gęstość i jakość chmury punktów
    - Skategoryzowanie ograniczeń operacyjnych wynikających ze specyfiki pracy w czynnych i likwidowanych kopalniach SRK oraz PGG (warunki oświetleniowe, zagrożenia gazowe, zakłócenia sygnałów inercyjnych IMU i brak GPS).
    - Ekstrakcja danych historycznych, technicznych i strukturalnych z unikalnej, papierowej dokumentacji archiwalnej PGG w celu zasilenia modeli wiedzy a priori o geometrii wyrobisk.
2. Opracowanie i implementacja algorytmów decyzyjnych:

- Zaprojektowanie dedykowanych algorytmów heurystycznych lub metaheurystycznych do dynamicznego rozwiązywania sformułowanego problemu optymalizacji wielokryterialnej w warunkach niepewności.
- Zbadanie możliwości zastosowania podejść hybrydowych (klasyczno-kwantowych lub inspirowanych algorytmami harmonogramowania AGV/kolei) przy użyciu zasobów obliczeniowych serwerów IITiS PAN oraz infrastruktury PL GRID.

3. Eksperymenty numeryczne i symulacje:
   - Przeprowadzenie symulacji algorytmicznych w oparciu o realne dane historyczne z postępu prac likwidacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz harmonogramu wygaszania oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A..
   - Analiza wrażliwości modeli na nagłe zmiany parametrów wejściowych (np. awaria skanera stacjonarnego wymuszająca natychmiastowe przejście na szybki, lecz mniej dokładny skaning MLS/SLAM w środowisku podziemnym).
4. Weryfikacja empiryczna w warunkach rzeczywistych (in situ):
   - Walidacja opracowanego systemu wspomagania decyzji podczas rzeczywistych prac digitalizacyjnych prowadzonych przez Pracownię Digitalizacji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w unikalnej infrastrukturze udostępnionej na mocy umowy szczegółowej z PGG.
   - Ocena jakości uzyskanych danych (kompletność, spójność logiczna chmur punktów i precyzja modeli 3D uzyskanych metodami TLS, MLS oraz fotogrametrii) w odniesieniu do decyzji wygenerowanych przez zaimplementowany algorytm.